

RAPPORT DE STAGE / 2026

PHONE KAZE

Tours, Indre-et-Loire — 17 mars au 11 avril 2026

STAGIAIRE

Gabriel ERMACORA

Bac Pro CIEL

Notre Dame La Riche

TUTEUR

Brice Philippi

Responsable — Phone Kaze Tours

4 semaines • Réparations smartphones • Développement web & app •
Contenu digital

SOMMAIRE

01	Présentation du stagiaire	03
02	Présentation de l'entreprise	04
03	Partie technique — Les réparations	06
04	Partie technique — Développement numérique	09
05	Journal de bord	12
06	Conclusion	15
07	Remerciements	16
08	Annexes	17

01

PRÉSENTATION DU STAGIAIRE

Nom & Prénom	Gabriel ERMACORA
Formation suivie	Baccalauréat professionnel Cybersécurité Informatique et réseaux ELelectronique
Établissement	Notre Dame La Riche
Référent pédagogique	Mme CHAMBOLLE
Lieu du stage	Phone Kaze — Tours (37000)
Période	Du 17 mars 2025 au 11 avril 2025 — 4 semaines
Tuteur en entreprise	Brice Philippi

Contexte et motivations

Ce stage s'inscrit dans le cadre de ma formation professionnelle. Il constitue une étape fondamentale dans mon parcours : celle du premier contact prolongé avec un environnement de travail réel, loin du cadre scolaire et de ses exercices calibrés. Mon objectif principal était d'acquérir une expérience pratique dans le domaine de la réparation de smartphones et d'observer le fonctionnement concret d'une petite entreprise de service.

Phone Kaze m'a offert un terrain d'apprentissage exceptionnel : la boutique brassait à la fois des activités techniques de précision (réparation matérielle), commerciales (vente d'accessoires, conseil client) et numériques (outils de gestion, communication digitale). Cette diversité m'a permis de mobiliser des compétences très différentes au sein d'un même environnement.

“Ce stage m'a confronté à la réalité du terrain : des décisions à prendre en temps réel, des clients à satisfaire, des délais à tenir. Aucun exercice scolaire ne prépare vraiment à ça.”

Profil et compétences préalables

En arrivant chez Phone Kaze, je disposais de bases solides en informatique et en électronique, ainsi que d'une curiosité naturelle pour le démontage et la compréhension des appareils. J'avais déjà manipulé des smartphones dans un cadre personnel, mais jamais dans un contexte professionnel impliquant des appareils appartenant à des tiers. Sur le plan du développement web, j'avais des connaissances en HTML, CSS et JavaScript que j'allais pouvoir mettre à profit bien au-delà de ce que j'imaginai.

Enseigne	Phone Kaze
Secteur	Commerce de détail / Réparation de smartphones
Adresse	Tours — Indre-et-Loire (37), France
Statut juridique	SARL
Effectif	2
Tuteur de stage	Brice Philippi

Situation géographique et positionnement

Tours est la préfecture du département d'Indre-et-Loire, avec une population d'environ 140 000 habitants dans la ville-centre et plus de 300 000 dans l'agglomération. Ville universitaire dynamique, elle attire une forte proportion de jeunes consommateurs hyper-connectés, très sensibles aux services de réparation rapide et économique de leurs terminaux mobiles.

Phone Kaze s'inscrit dans cette logique de proximité : une boutique de centre-ville, accessible, proposant des interventions rapides à des tarifs compétitifs face aux prix pratiqués par les marques elles-mêmes (Apple Store, SAV Samsung). Le positionnement est clair — offrir une alternative sérieuse, réactive et moins chère que le circuit officiel, sans sacrifier la qualité des pièces ni la rigueur de l'intervention.

Réparation express	Téléphonie mobile	Accessoires	Android & iOS	Tours Centre
-----------------------	----------------------	-------------	---------------	--------------

Activités principales

Réparation

- Remplacement d'écrans cassés (OLED, LCD)
- Remplacement de batteries défaillantes
- Réparation de connecteurs de charge
- Remplacement de caméras (avant / arrière)
- Réparation de boutons, haut-parleurs, micro
- Diagnostic logiciel et hardware
- Récupération de données

Vente & accessoires

- Coques de protection (silicone, rigide, MagSafe)
- Verres trempés et protections d'écran
- Chargeurs, câbles Lightning, USB-C, MicroUSB
- Écouteurs filaires et Bluetooth
- Supports voiture, chargeurs sans fil
- Accessoires gaming smartphone
- Refurbished & téléphones reconditionnés

Organigramme & organisation

L'entreprise fonctionne sur un modèle très agile, typique des petites structures commerciales. Brice Philippi assure à la fois la direction opérationnelle, la gestion des achats fournisseurs, la réparation et l'accueil client. Durant mon stage, l'équipe était complétée par deux stagiaires : l'un centré sur la vente et l'accueil (semaines 2 à 4), moi-même positionné sur les réparations et les projets numériques. Cette organisation souple m'a permis de prendre rapidement des responsabilités réelles, sans la hiérarchie verticale qu'on trouve dans les grandes structures. Chaque décision avait un impact immédiat et visible sur le fonctionnement de la boutique.

PARTIE TECHNIQUE — RÉPARATIONS

Vue d'ensemble des interventions

La réparation de smartphones est au cœur de l'activité de Phone Kaze. Au fil des quatre semaines, j'ai réalisé ou assisté à plusieurs dizaines d'interventions sur des appareils Android et iOS. Les deux pannes les plus fréquentes en boutique restent l'écran fissuré et la batterie défaillante, qui représentent à elles seules plus de 70 % des passages en atelier.

Chaque réparation suit un protocole rigoureux : diagnostic initial, vérification du stock de pièces, devis client, intervention, test complet, puis restitution. La gestion de ce cycle de bout en bout — y compris la relation client — constitue une compétence à part entière que j'ai progressivement intégrée.

01 — Remplacement d'écran

PROCÉDURE DÉTAILLÉE

Préparation

Identification précise du modèle (numéro de référence sous la batterie ou via paramètres). Sélection de la pièce de remplacement dans le stock — il existe plusieurs variantes d'écrans pour un même modèle (OLED d'origine, OLED générique qualité Premium, LCD). Le choix se fait selon le budget client et ses attentes. Préparation du poste de travail : tapis antistatique, pistolet à air chaud ou iOpener pour ramollir l'adhésif périmétral, jeu de tournevis Pentalobe et Torx, spatules non-métalliques.

Installation

Chauffage uniforme du pourtour de l'écran (60–70°C) pour liquéfier l'adhésif sans endommager les composants internes. Introduction de la spatule au niveau du bord inférieur — le plus sûr pour éviter les nappes internes. Progression lente en biseau tout autour du périmètre. Dépose des connecteurs de nappe (écran + tactile + caméra frontale sur certains modèles) avec le stylet de déconnexion. Transfert des composants réutilisables vers la nouvelle dalle (oreillette, module caméra frontale, plaque de protection des nappes). Nettoyage du cadre, pose d'un nouveau joint adhésif double-face, reconnexion et test avant refermeture définitive.

Tests & validation

Test tactile sur toute la surface (application de grille tactile), vérification de la colorimétrie, du capteur de proximité (appel test), de la luminosité automatique et de la caméra frontale. Tout défaut détecté à ce stade entraîne une nouvelle intervention avant fermeture. Une fois validé, l'écran est pressé uniformément 5 minutes pour solidariser l'adhésif.

02 — Remplacement de batterie

La batterie est le composant qui vieillit le plus vite dans un smartphone. Au-delà de 500 cycles de charge, la capacité chute de manière significative (souvent sous les 80 % de capacité d'origine), ce qui se traduit par une autonomie réduite, des éteignages intempestifs ou des ralentissements artificiels (notamment sur iPhone avec la fonction de gestion des performances).

Sur Android, la procédure d'accès à la batterie varie fortement selon les constructeurs. Sur la plupart des Samsung Galaxy de milieu de gamme (A22, A54...), l'accès se fait par le dos : chauffage du cache, décollement progressif, déconnexion de la nappe batterie, utilisation des bandelettes de retrait (pull-tab) quand elles sont présentes. Sur certains modèles plus compacts ou plus récents, la batterie est collée à la structure interne et nécessite l'utilisation d'isopropanol pour dissoudre l'adhésif sans forcer.

Sur iPhone, la procédure est différente : retrait des deux vis Pentalobe en bas, dépose du bloc écran après chauffage, puis accès à la batterie via la bandelette adhésive. Il est impératif de NE PAS forcer cette bandelette — si elle casse, il faut recourir à l'isopropanol pour décoller la batterie sans plier le châssis. Après chaque remplacement, une calibration complète est effectuée (charge à 100 %, décharge complète, recharge).

03 — Autres interventions réalisées

Connecteurs de charge :

- Nettoyage du port (accumulation de poussière/peluches)
- Remplacement du module charge (USB-C, Lightning)
- Soudure micro si nécessaire (interventions supervisées)

Diagnostic logiciel :

- Réinitialisation iOS / Android en cas de bug système
- Mise à jour firmware
- Vérification et test des composants via applications dédiées

Caméras :

- Nettoyage du module optique (poussière sous la vitre)
- Remplacement caméra arrière (Galaxy A-series)
- Test de mise au point et de stabilisation après pose

Coques & protection :

- Pose de verres trempés (alignement, sans bulles)
- Conseils et vente de protections adaptées au modèle
- Pose de films hydrogel en découpe automatique

Modèles traités durant le stage Samsung Galaxy A22 · A22s · A54 · A34 · S21 / iPhone 11 · 12 · 13 · SE (2022) / Xiaomi Redmi Note 11 / Oppo A74

Gestion des stocks & pièces détachées

Phone Kaze utilise un logiciel de gestion de stocks permettant de suivre en temps réel les pièces disponibles : référence exacte, quantité, fournisseur, prix d'achat et prix de vente conseillé. Dès la première semaine, j'ai été formé à cet outil et chargé d'étiqueter l'ensemble des pièces en réserve — une mission qui peut sembler anodine mais qui s'avère critique : une pièce mal référencée ou mal rangée peut coûter 20 minutes de recherche lors d'une réparation urgente.

J'ai également participé à des vérifications de stock hebdomadaires et à la réception de commandes fournisseurs. La gestion des pièces défectueuses (retours SAV, pièces endommagées lors d'une intervention) fait aussi partie du processus, avec des procédures de retour spécifiques selon les fournisseurs.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Au-delà de la réparation matérielle, les semaines 2 à 4 ont été l'occasion de mener trois projets numériques concrets pour Phone Kaze. Ces missions m'ont été confiées en autonomie quasi-totale, avec un suivi régulier de Brice Philippi sur les orientations fonctionnelles et les résultats attendus.

PROJET 1 / 3

Site vitrine Phone Kaze

HTML · CSS · JavaScript · Responsive design

Contexte & objectif

Phone Kaze ne disposait pas de présence web propre — les clients trouvaient la boutique via Google Maps ou le bouche-à-oreille. L'objectif était de créer un site vitrine simple, rapide et professionnel, consultable principalement depuis mobile (la quasi-totalité des recherches locales se font depuis un smartphone).

Conception & réalisation

J'ai commencé par un audit rapide des sites concurrents locaux pour identifier les meilleures pratiques (clarté tarifaire, appel à l'action visible, numéro de téléphone accessible en un clic). J'ai ensuite défini une structure simple en 4 blocs : hero avec accroche et CTA, catalogue des réparations avec tarifs indicatifs, section avis clients, et footer avec coordonnées/horaires/plan.

Le développement a été réalisé en HTML/CSS/JavaScript vanilla — pas de framework, pas de CMS — pour des raisons de performance (pas de JavaScript superflu, temps de chargement sous 1 seconde) et de maintenabilité (Brice peut modifier les tarifs sans toucher au code). Le design est sobre, dark, avec une identité visuelle cohérente avec les codes de la téléphonie moderne.

Le site est fully responsive, testé sur une dizaine de modèles de smartphones (iPhone SE, Galaxy A22, Galaxy S21...) et sur différents navigateurs. J'ai intégré les balises meta Open Graph pour un meilleur partage sur les réseaux sociaux, et une fiche Google Business a été liée au site pour améliorer le référencement local.

HTML5

CSS Grid &
Flexbox

JS Vanilla

Mobile-first

SEO local

Google
Business

PROJET 2 / 3

Application de gestion des réparations

Application web · CRUD · Stockage local · Interface pro

Problème identifié

Le suivi des réparations en cours se faisait de manière informelle : notes papier, mémoire, quelques messages téléphone. Ce système fonctionnait tant que le volume de réparations restait faible, mais devenait problématique lors des pics d'activité (week-end, rentrée scolaire). Des appareils pouvaient attendre plusieurs jours sans que le client soit averti, faute d'un suivi structuré.

Solution développée

J'ai conçu et développé une application web mono-page permettant d'enregistrer chaque réparation avec : nom et téléphone du client, modèle de l'appareil, panne déclarée, pièces nécessaires, statut (en attente de pièce / en cours / terminé / récupéré), date d'entrée et date estimée de sortie, ainsi qu'un champ de notes libres.

L'interface est pensée pour une utilisation rapide derrière un comptoir : grande police, zones de saisie larges, filtres par statut d'un clic. Les données sont stockées en localStorage pour ne nécessiter aucun serveur ni hébergement — la boutique peut utiliser l'application sur n'importe quel ordinateur ou tablette, hors ligne, sans abonnement.

Une fonctionnalité d'export CSV a également été intégrée pour permettre un archivage mensuel des réparations, utile pour la comptabilité et la gestion des garanties. Brice Philippi a pris en main l'outil dès la troisième semaine, ce qui a constitué un vrai retour utilisateur dont j'ai tenu compte pour plusieurs ajustements (simplification du formulaire de saisie, ajout d'un bouton "marquer comme récupéré" accessible depuis la liste).

JavaScript

LocalStorage

CRUD

Export CSV

UX mobile

Sans serveur

PROJET 3 / 3

Contenus promotionnels digitaux

TikTok · Instagram Reels · Montage vidéo · Branding

Stratégie de contenu

Phone Kaze avait une présence sur les réseaux sociaux quasi inexistante. Le potentiel était pourtant évident : les vidéos de réparation de smartphones génèrent des millions de vues sur TikTok et Instagram, notamment grâce à l'effet satisfaisant du "avant/après" (écran fissuré vs écran neuf). J'ai proposé et mis en place une stratégie de contenu simple et reproductible : filmer les réparations en cours (avec accord des clients), monter des clips courts au format vertical 9:16, ajouter du texte dynamique et une musique tendance, et terminer par un call-to-action ("Ton écran est cassé ? On répare en 30 min — Tours").

Réalisations

- Tournage et montage de vidéos format Reels/TikTok (15 à 30 secondes) mettant en scène des réparations d'écrans et de batteries.
- Création d'un template graphique réutilisable pour les stories Instagram (tarifs, promotions, disponibilités).
- Conception d'une vidéo "before/after" animée en HTML/CSS exportable pour écran vitrine en boutique.
- Rédaction d'une charte éditoriale simple pour que Brice puisse continuer à produire du contenu de manière autonome après mon départ.

05

JOURNAL DE BORD

SEMAINE 01

17 — 21 mars 2025

Mardi & Mercredi 17–18 mars	Premier jour d'intégration. Accueil par Brice Philippi, tour de la boutique et de l'atelier, présentation des procédures de sécurité (tapis antistatique, manipulation des outils, consignes concernant les appareils clients). Formation aux bases de la réparation : démontage et remontage sur des appareils-école, identification des nappes et connecteurs fragiles. Apprentissage du logiciel de gestion des stocks : navigation, recherche de pièces, mise à jour des quantités. Étiquetage physique d'une partie du stock — environ 200 références.
Jeudi & Vendredi 19–20 mars	Premières réparations supervisées : remplacement de batterie sur Samsung Galaxy A22 (procédure dos + bandelette pull-tab), remplacement d'écran sur Galaxy A22s (premier contact avec les nappes OLED), remplacement d'écran sur Galaxy A54 (procédure légèrement différente — vis supplémentaires sur le cadre interne). Chaque réparation réalisée sous l'œil de Brice, avec corrections immédiates. Sentiment de progresser rapidement dès qu'on comprend la logique des démontages.
Samedi 21 mars	Journée mixte vente/technique. Première vraie interaction avec les clients : accueil, diagnostic du problème, formulation du devis, explication de la procédure. Réparations d'iPhone en fin de journée — découverte des spécificités Apple (vis Pentalobe, bandelette batterie, connecteurs différents). La précision requise est plus grande que sur Android.

SEMAINE 02

24 — 28 mars 2025

Mardi 24 mars	Les réparations se font désormais en autonomie complète pour les interventions standard (écran, batterie). Un deuxième stagiaire arrive cette semaine pour gérer la vente et l'accueil client, ce qui me libère pour me concentrer sur l'atelier et les projets numériques. Premier briefing avec Brice sur les besoins digitaux de la boutique : absence de site web, pas de suivi des réparations informatisé, quasi aucune présence sur les réseaux sociaux. Je propose un plan d'action sur 3 semaines.
Mercredi & Jeudi 25–26 mars	Début du développement du site vitrine. Maquette sur papier le matin, premiers fichiers HTML/CSS l'après-midi. Choix d'une approche mobile-first dès le départ — la majorité des recherches locales se font depuis un téléphone. Entre deux réparations, avancement du code. La double casquette technique/dev est intense mais stimulante.
Vendredi & Samedi 27–28 mars	Poursuite du site. Intégration de la section tarifs (écrans, batteries, autres interventions) après collecte des prix avec Brice. Développement responsive, tests sur différents modèles en boutique (pratique d'avoir des dizaines de téléphones sous la main). Début de réflexion sur l'application de gestion des réparations.

SEMAINE 03

31 mars — 4 avril 2025

Mardi & Mercredi 31 mars–1er avr.	Développement de l'application de gestion des réparations. Conception de la structure de données (un objet par réparation : id, client, appareil, panne, pièces, statut, dates). Développement de l'interface de saisie et de la liste de suivi. Premiers tests en conditions réelles dès mardi matin — Brice essaie l'outil et remonte ses retours directement. Ajustements rapides sur l'ergonomie.
Jeudi & vendredi 2–3 avril	Finalisation de l'application : export CSV, filtres par statut, affichage compact pour tablette comptoir. Tournage des premières vidéos promotionnelles en boutique — éclairage naturel, cadrage serré sur les mains et les outils, montage rapide en musique. Le rendu est immédiatement professionnel. Publication d'un premier Reel Instagram.
Samedi 4 avril	Mise en ligne du site vitrine après validation finale par Brice. Création d'une fiche Google Business liée au site. Bilan de mi-stage avec le tuteur — bilan très positif sur les projets numériques, encouragements à aller plus loin sur la communication digitale. Réparations en parallèle tout au long de la semaine.

SEMAINE 04

7 — 11 avril 2025

Mardi & Mercredi 7–8 avril	Semaine de finalisation et de transmission. Corrections des derniers bugs de l'application suite à une semaine d'utilisation réelle. Amélioration du site vitrine (ajout d'une section FAQ, optimisation des images pour mobile). Réparations quotidiennes — la cadence est maintenant fluide, les gestes sont devenus automatiques. Sentiment net de progression depuis la semaine 1.
Jeudi & Vendredi 9–10 avril	Tournage et montage des derniers contenus vidéo. Rédaction d'un document de transmission pour Brice : guide d'utilisation de l'application, charte éditoriale pour les réseaux sociaux, instructions de mise à jour du site. L'objectif est que tout soit utilisable de manière autonome après mon départ. Bilan de fin de stage avec Brice : retours très positifs, discussion sur les pistes d'amélioration futures.
Samedi 11 avril	Dernier jour. Rangement du poste de travail, restitution des accès et mots de passe. Dernières réparations de la matinée. Au revoir à l'équipe. Un sentiment mélangé : fierté du travail accompli, nostalgie de quitter un environnement dans lequel on s'est épanoui, et impatience d'appliquer tout ce qu'on a appris.

CONCLUSION

Ce stage chez Phone Kaze aura été bien plus qu'une simple période d'observation. En quatre semaines, j'ai réparé plusieurs dizaines de smartphones, développé un site web en production, conçu et livré une application métier utilisée au quotidien, et produit des contenus digitaux qui ont immédiatement servi à la boutique. C'est une densité d'expériences que peu de stages permettent d'accumuler.

“Ce qui m'a le plus marqué, c'est la vitesse à laquelle la responsabilité arrive quand on montre qu'on est capable de la porter. Brice m'a fait confiance très rapidement — et cette confiance a été le moteur de toute ma progression.”

Bilan technique

- **Réparations matérielles** : maîtrise des procédures de remplacement d'écran (OLED/LCD) et de batterie sur Android et iOS. Capacité à diagnostiquer une panne, choisir la pièce adaptée et réaliser l'intervention de manière autonome.
- **Gestion de stocks** : utilisation d'un logiciel professionnel de suivi, étiquetage, réception de commandes, gestion des retours SAV.
- **Relation client** : accueil, diagnostic verbal, formulation de devis, gestion des délais et des attentes. Compétences relationnelles développées in vivo.
- **Développement web** : conception et livraison d'un site vitrine responsive en production, avec intégration SEO local et Google Business.
- **Développement applicatif** : conception et déploiement d'une application CRUD de gestion des réparations, avec export CSV.
- **Création de contenu** : tournage, montage et publication de contenus vidéo courts pour TikTok/Instagram. Mise en place d'une charte éditoriale transmissible.

Ce que ce stage m'a appris sur moi

Au-delà des compétences techniques, ce stage m'a appris une chose fondamentale : je travaille mieux quand j'ai une vraie responsabilité. La pression d'un client qui attend son téléphone réparé, d'un outil numérique qui doit fonctionner dès le lendemain matin, d'une publication qui sera vue par de vraies personnes — cette pression-là est un moteur que les exercices scolaires ne reproduisent pas.

J'ai aussi découvert ma capacité à gérer plusieurs chantiers en parallèle : une réparation en cours, une commande de pièce à passer, un bug à corriger sur l'appli, un client à accueillir. Cette polyvalence, que je ne soupçonnais pas vraiment, est probablement l'acquis le plus précieux de ces quatre semaines.

Ce stage confirme mon orientation professionnelle vers les métiers techniques et numériques, et m'a donné envie d'approfondir à la fois la réparation électronique et le développement d'outils web pour les petites entreprises — deux domaines où les besoins sont immenses et les compétences disponibles encore rares.

REMERCIEMENTS

Je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à Brice Philippi, qui a accepté de m'accueillir dans sa boutique et de me confier des missions bien au-delà de ce qu'un stagiaire reçoit habituellement. Sa disponibilité, sa patience dans les premiers jours de formation, et surtout sa confiance croissante au fil du stage ont été déterminants dans ma progression. Travailler à ses côtés m'a donné une vision concrète et honnête de ce que représente la gestion d'une petite entreprise — avec ses contraintes, ses satisfactions, et sa logique propre.

Je remercie également l'autre stagiaire présent en semaine 2 à 4, dont la bonne humeur a rendu les journées plus légères, ainsi que tous les clients qui ont accepté, parfois avec beaucoup de confiance, de me laisser intervenir sur leur téléphone.

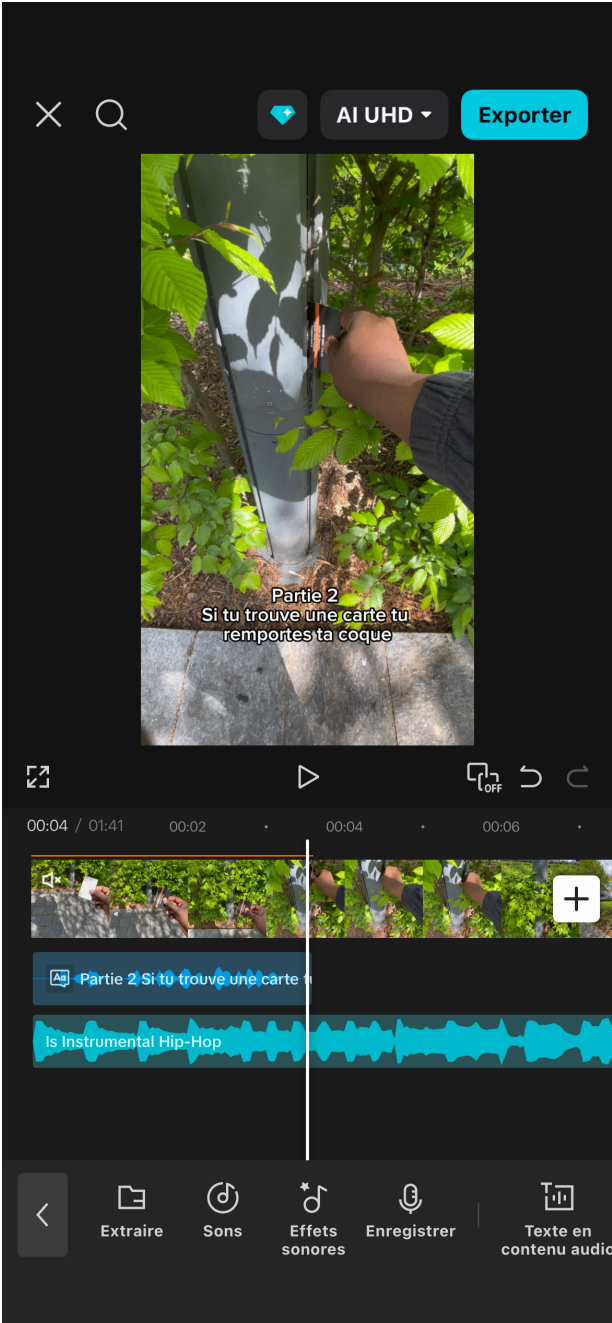
Enfin, je remercie mon établissement et mon référent pédagogique pour le suivi assuré durant cette période et pour avoir rendu ce stage possible.

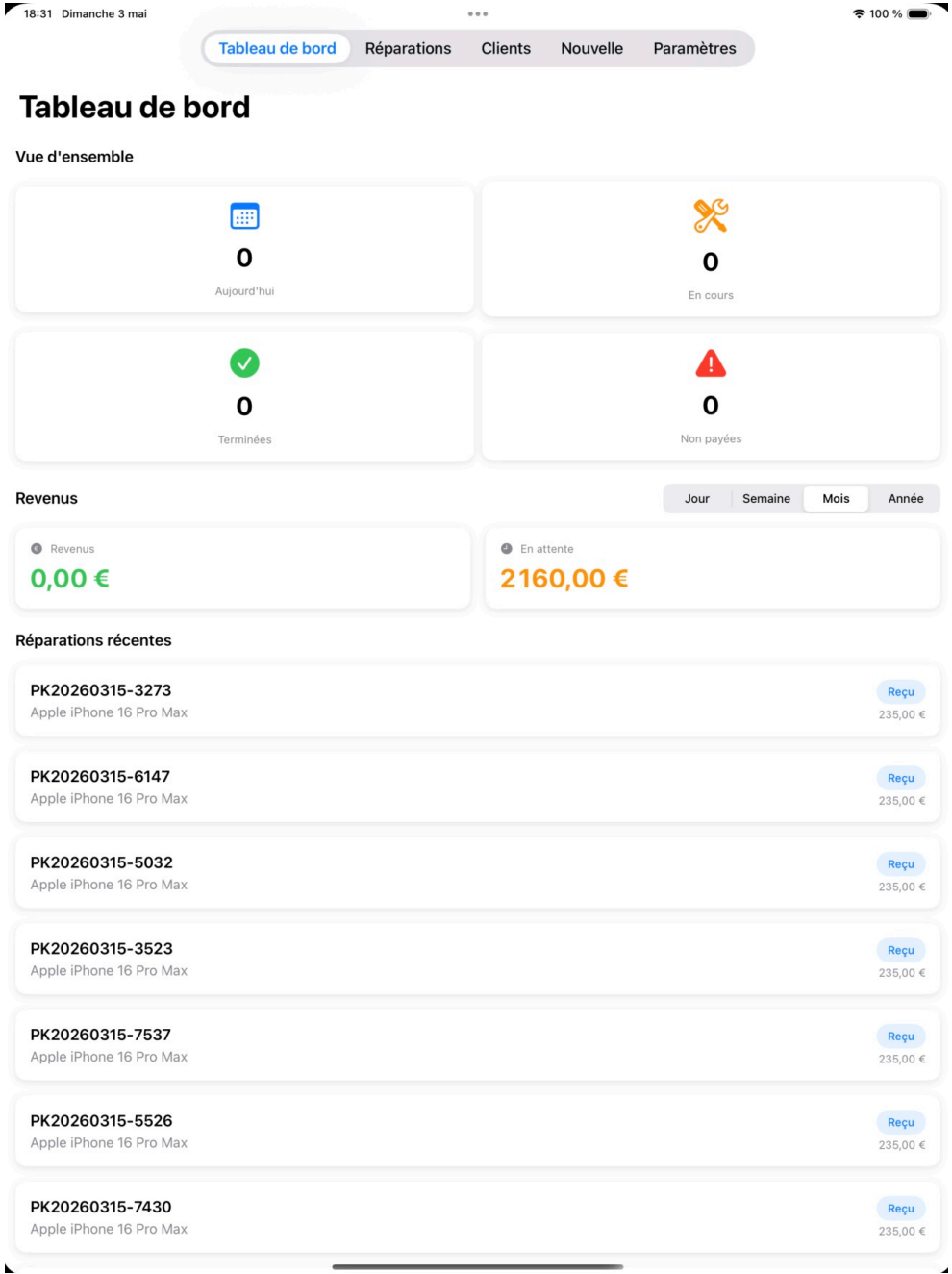
Les documents suivants complètent et illustrent le contenu de ce rapport :

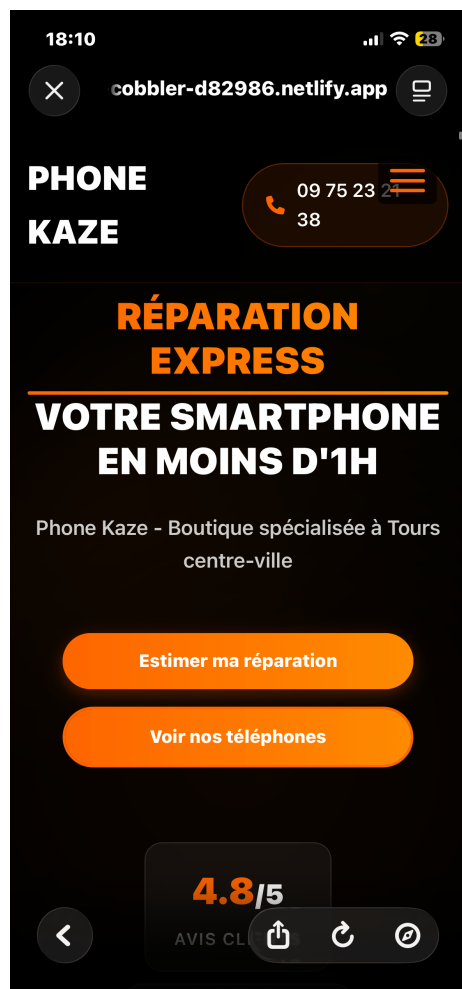
Annexe A	Schémas de démontage Samsung Galaxy A22 (notices fournisseur)
Annexe B	Exemples de contenus vidéo promotionnels (captures d'écran montage)
Annexe C	Captures d'écran de l'application de gestion des réparations
Annexe D	Captures d'écran du site vitrine Phone Kaze (desktop & mobile)



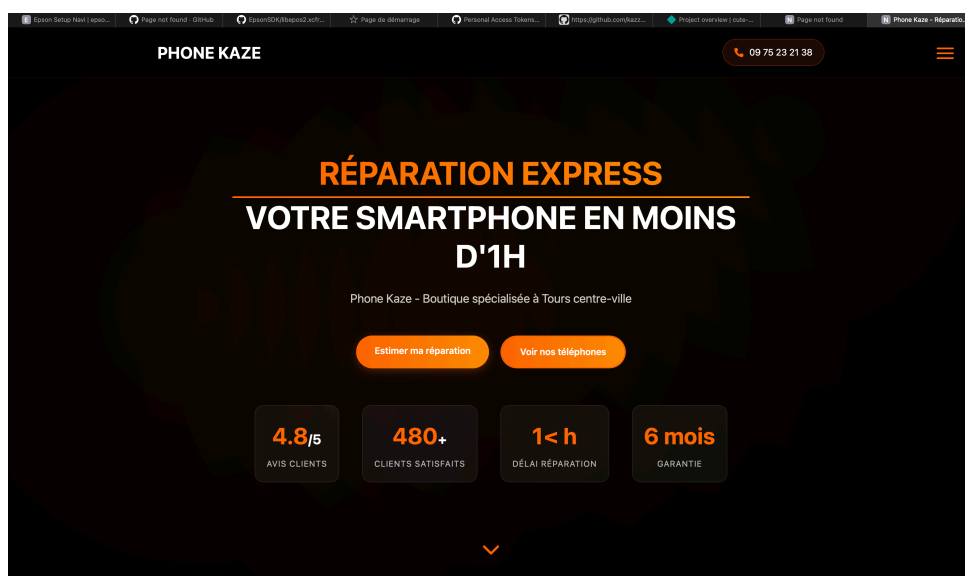
Src: brico-phone.com







iPhone 12 Pro



MacBook pro 13'